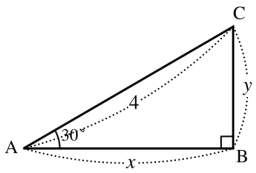
2026 황금중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 특수각으로 변의 길이 구하기 · 30°의 삼각비 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 x, y의 값은?



① $x=2\sqrt{3}, y=2$ ② $x=2\sqrt{3}, y=3$ ③ $x=3\sqrt{2}, y=2$ ④ $x=3\sqrt{3}, y=2\sqrt{2}$ ⑤ $x=3\sqrt{3}, y=3$

1. $x=4\cos 30^\circ = 4\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$
2. $y=4\sin 30^\circ = 2 \longrightarrow$ ①

답 ①

2 특수각의 삼각비 계산 · 값을 대입 · 4점 · 난이도 하

정답 ②

$\dfrac{\tan 30^\circ}{\cos 30^\circ}\times(\sin 60^\circ+\sqrt{2}\sin 45^\circ-2\cos 60^\circ)$의 값은?

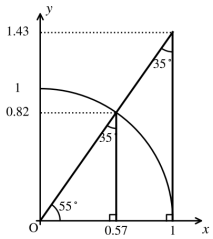
① $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ ④ $\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

1. $\dfrac{\tan 30^\circ}{\cos 30^\circ}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\div\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{2}{3}$
2. 괄호: $\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\sqrt{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}-2\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\dfrac{2}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\longrightarrow$ ②

답 ②

3 사분원과 삼각비의 값 · 반지름 1 → sin, cos는 좌표, tan는 접선 길이 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 구한 삼각비의 값 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



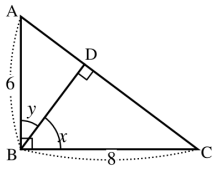
① $\sin 55^\circ = 0.82$ ② $\cos 55^\circ = 0.57$ ③ $\tan 55^\circ = 1.43$ ④ $\cos 35^\circ = 0.82$ ⑤ $\tan 35^\circ = 0.57$

1. $\sin 55^\circ = 0.82,\ \cos 55^\circ = 0.57,\ \tan 55^\circ = 1.43$
2. $\cos 35^\circ = \sin 55^\circ = 0.82$
3. $\tan 35^\circ = \dfrac{0.57}{0.82} \approx 0.70 \neq 0.57 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 닮은 직각삼각형에서 삼각비 · $\angle x = \angle A$, $\angle y = \angle C$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이고 $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 8$일 때, $\cos x + \tan y$의 값은?



① $\dfrac{32}{25}$ ② $\dfrac{7}{5}$ ③ $\dfrac{27}{20}$ ④ $\dfrac{29}{15}$ ⑤ $\dfrac{31}{20}$

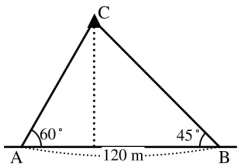
1. $\overline{AC} = 10$
2. $\angle y = \angle ABD = 90^\circ - \angle A = \angle C,\ \angle x = \angle DBC = \angle A$
3. $\cos x = \cos A = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5},\ \tan y = \tan C = \dfrac{6}{8} = \dfrac{3}{4}$
4. 합 $= \dfrac{12}{20} + \dfrac{15}{20} = \dfrac{27}{20} \longrightarrow$ ③

답 ③

5 양 끝에서 올려본 각으로 높이 구하기 · $\frac{h}{\tan 60^\circ}+\frac{h}{\tan 45^\circ}=120$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 120 m 떨어진 두 지점 A, B에서 공중에 떠 있는 비행기를 올려다본 각의 크기가 각각 60°, 45°이다. 이때, 비행기의 높이는?



① $(180-60\sqrt{3})$ m ② $(210-70\sqrt{3})$ m ③ $(240-80\sqrt{3})$ m ④ $(270-\sqrt{3})$ m ⑤ $(300-100\sqrt{3})$ m

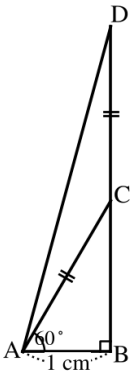
1. 높이 h: $\frac{h}{\sqrt{3}}+h=120$
2. $h=\frac{120\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}=60\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)$
3. $=180-60\sqrt{3}\,(\text{m})\longrightarrow$ ①

답 ①

6 75°의 삼각비 · 이등변삼각형 ACD → $\angle CAD=15^\circ$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle ABC=90^\circ$, $\angle CAB=60^\circ$, $\overline{AB}=1$ cm인 직각삼각형이고, $\overline{AC}=\overline{CD}$일 때, $\tan 75^\circ$의 값은?



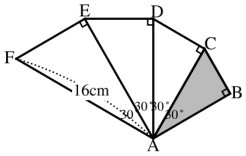
① $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{1}{2}+\sqrt{3}$ ③ $1+\sqrt{3}$ ④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

1. $\overline{BC}=\sqrt{3}$, $\overline{AC}=2=\overline{CD}$
2. $\angle ACB=30^\circ\longrightarrow\angle CAD=\angle CDA=15^\circ\longrightarrow\angle DAB=75^\circ$
3. $\tan 75^\circ=\frac{\overline{DB}}{\overline{AB}}=\frac{2+\sqrt{3}}{1}=2+\sqrt{3}\longrightarrow$ ④

답 ④

7 연속된 직각삼각형 · 매번 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$배 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\angle AEF = \angle ADE = \angle ACD = \angle ABC = 90^\circ$, $\angle FAE = \angle EAD = \angle DAC = \angle CAB = 30^\circ$이고 $\overline{AF} = 16\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



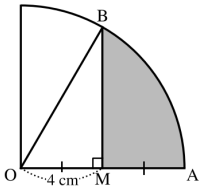
① $\frac{15\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$ ② $9\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{21\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $\frac{27\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AE} = 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$, $\overline{AD} = 8\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12$
2. $\overline{AC} = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$
3. $\overline{AB} = 6\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9$, $\overline{BC} = 6\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = 3\sqrt{3}$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 9 \times 3\sqrt{3} = \frac{27\sqrt{3}}{2} \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 부채꼴과 삼각형의 넓이 · $\overline{OM} = \frac{1}{2}\overline{OB} \rightarrow \angle BOM = 60^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같은 사분원에서 $\overline{OA}$의 중점을 M이라 하고 $\overline{OA} \perp \overline{BM}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



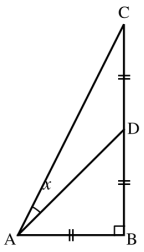
① $\left(\frac{32}{3}\pi - 8\sqrt{3}\right)\text{cm}^2$ ② $\left(\frac{32}{3}\pi - 6\sqrt{3}\right)\text{cm}^2$ ③ $\left(\frac{32}{3}\pi - 4\sqrt{3}\right)\text{cm}^2$ ④ $\left(\frac{64}{3}\pi - 8\sqrt{3}\right)\text{cm}^2$ ⑤ $\left(\frac{64}{3}\pi - 4\sqrt{3}\right)\text{cm}^2$

1. 반지름 8, $\overline{OM} = 4 \longrightarrow \cos\angle BOM = \frac{1}{2}$, $\angle BOM = 60^\circ$
2. 부채꼴 $BOA = \pi \times 64 \times \frac{60}{360} = \frac{32}{3}\pi$
3. $\triangle OMB = \frac{1}{2} \times 4 \times 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$
4. 색칠한 부분 $= \left(\frac{32}{3}\pi - 8\sqrt{3}\right)\text{cm}^2 \longrightarrow$ ①

답 ①

9 넓이를 이용한 사인값 · $\triangle ADC = \frac{1}{2}\overline{AD}\cdot\overline{AC}\sin x$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\overline{BD}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=2\sqrt{2}$일 때, $\sin x$의 값은?



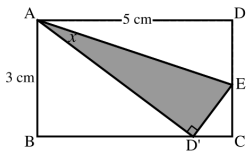
① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. $\overline{AB}=\overline{BD}=2$ $(\overline{AD}=2\sqrt{2})$, $\overline{DC}=2$, $\overline{BC}=4$
2. $\overline{AC}=\sqrt{4+16}=2\sqrt{5}$
3. $\triangle ADC=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$
4. $\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times 2\sqrt{5}\times\sin x=2 \longrightarrow \sin x=\frac{1}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10} \longrightarrow$ ②

답 ②

10 종이 접기와 삼각비 · $\frac{\tan x}{\sin x}=\frac{1}{\cos x}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 직사각형 ABCD의 점 D를 $\overline{AE}$를 접는 선으로 하여 $\overline{BC}$ 위의 점 D′에 오도록 접었다. $\overline{AB}=3\,\text{cm}$, $\overline{AD}=5\,\text{cm}$, $\angle EAD'=\angle x$일 때, $\frac{\tan x}{\sin x}$의 값은?



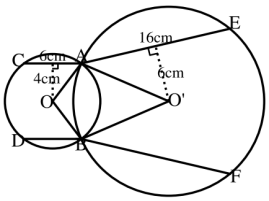
① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{5}$

1. $\overline{AD'}=5 \longrightarrow \overline{BD'}=4$, $\overline{D'C}=1$
2. $\overline{DE}=a$: $(3-a)^2+1=a^2 \longrightarrow a=\frac{5}{3}$
3. $\angle x=\angle EAD$, $\overline{AE}=\sqrt{25+\frac{25}{9}}=\frac{5\sqrt{10}}{3}$
4. $\cos x=\frac{5}{\overline{AE}}=\frac{3}{\sqrt{10}} \longrightarrow \frac{1}{\cos x}=\frac{\sqrt{10}}{3} \longrightarrow$ ③

답 ③

11 현의 길이와 중심까지 거리 (반지름) · 반현·거리·반지름의 피타고라스 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 두 원 O와 원 O′ 의 교점을 각각 점 A, 점 B라 하자. 원 O의 두 현 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$는 길이가 6 cm로 같고 중심 O로부터의 거리는 4 cm이다. 원 O′ 의 두 현 $\overline{AE}$와 $\overline{BF}$의 길이는 16 cm로 같고 중심 O′ 로부터의 거리는 6 cm이다. 이때, 사각형 AOBO′ 의 둘레의 길이는?



① $\frac{15}{2}$ cm ② 15 cm ③ 30 cm ④ 35 cm ⑤ 41 cm

1. 원 O: 반지름 $= \sqrt{3^2+4^2} = 5$

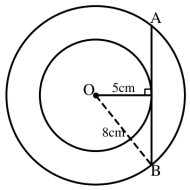
2. 원 O′: 반지름 $= \sqrt{8^2+6^2} = 10$

3. 둘레 $= \overline{OA}+\overline{OB}+\overline{O'A}+\overline{O'B} = 5+5+10+10 = 30\,(\text{cm})$ ⟶ ③

답 ③

12 동심원과 접선이 되는 현 · 접점은 현의 중점 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원이 있다. 큰 원의 현 AB가 작은 원에 접할 때, 현 $\overline{AB}$의 길이는?



① $2\sqrt{5}$ cm ② $\sqrt{39}$ cm ③ $\sqrt{89}$ cm ④ $2\sqrt{39}$ cm ⑤ $2\sqrt{89}$ cm

1. 작은 원 반지름 5 = 중심에서 현까지 거리, 큰 원 반지름 8

2. 반현 $= \sqrt{64-25} = \sqrt{39}$

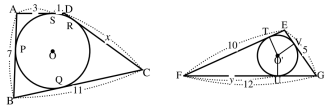
3. $\overline{AB} = 2\sqrt{39}$ cm ⟶ ④

답 ④

13 외접사각형과 내접원 (접선의 길이) · 대변의 합 / 접선의 길이 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 사각형 ABCD는 원 O에 외접하고 네 점 P, Q, R, S는 그 접점일 때 $\overline{CD}$의 길이를 x, 삼각형 EFG는 원 O′에 외접하고 세 점 T, U, V는 그 접점일 때 $\overline{FU}$의 길이를 y라 하자. 이때, $x-2y$의 값은? (단, x, y는 수이다.)



① -9 ② -8 ③ 1 ④ 15 ⑤ 25

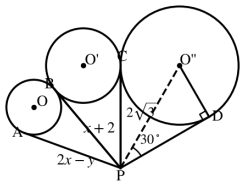
1. $\overline{AD}=3+1=4$, $\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}\longrightarrow 7+x=4+11\longrightarrow x=8$
2. $\overline{FU}=\overline{FT}=y\longrightarrow \overline{ET}=10-y$, $\overline{GU}=12-y$
3. $\overline{EG}=(10-y)+(12-y)=5\longrightarrow y=\dfrac{17}{2}$
4. $x-2y=8-17=-9\longrightarrow$ ①

답 ①

14 접선의 길이 (세 원) · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{PC}$, $\overline{PD}$는 점 P에서 원 O, 원 O′ 또는 원 O″에 그은 접선이고 네 점 A, B, C, D는 그 접점이다. 또한 $\overline{AP}=2x-y$, $\overline{BP}=x+2$일 때 x, y의 값은? (단, x, y는 수이다.)



① $x=2-\sqrt{3}$, $y=4-3\sqrt{3}$ ② $x=1$, $y=-1$ ③ $x=1$, $y=1$ ④ $x=2+\sqrt{3}$, $y=1$ ⑤ $x=2+\sqrt{3}$, $y=4+3\sqrt{3}$

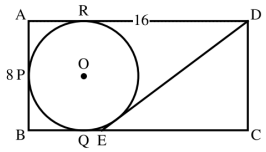
1. $\triangle PO''D$: $\overline{PO''}=2\sqrt{3}$, $\angle O''PD=30^\circ\longrightarrow \overline{PD}=2\sqrt{3}\cos 30^\circ=3$
2. $\overline{PA}=\overline{PB}=\overline{PC}=\overline{PD}=3$
3. $x+2=3\longrightarrow x=1$, $2x-y=3\longrightarrow y=-1\longrightarrow$ ②

답 ②

15 접선의 길이와 피타고라스 (움직이는 점) · $\overline{DE}=\overline{DR}+\overline{EQ}$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ⑤

그림과 같이 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AD}$에 접하고 세 점 P, Q, R은 그 접점이다. 점 E는 점 C를 출발하여 변 $\overline{CB}$를 따라 점 B까지 초속 2만큼 움직인다. t초 후 $\overline{DE}$가 원 O에 접할 때 t의 값은?



① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}$

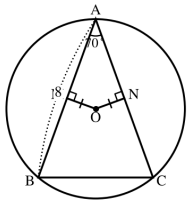
1. 반지름 4, $\overline{AR}=\overline{BQ}=4 \longrightarrow \overline{DR}=12,\ \overline{QC}=12$
2. $\overline{CE}=2t \longrightarrow \overline{EQ}=12-2t,\ \overline{DE}=24-2t$
3. $\overline{DE}^2=\overline{CD}^2+\overline{CE}^2$: $(24-2t)^2=64+4t^2$
4. $576-96t=64 \longrightarrow t=\frac{16}{3} \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 중심에서 같은 거리의 현과 삼각형의 넓이 · $\overline{OM}=\overline{ON} \rightarrow \overline{AB}=\overline{AC}=8$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 원 O는 삼각형 ABC의 외접원이고 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\angle BAC=70°$, $\overline{AB}=8$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, $\sin 70°=0.9$로 계산한다.)



① 14 ② 14.8 ③ 28 ④ 28.8 ⑤ 57.6

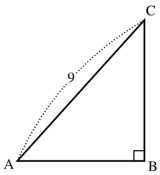
1. $\overline{AC}=\overline{AB}=8$
2. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 8\times 8\times \sin 70°=32\times 0.9=28.8 \longrightarrow$ ④

답 ④

17 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 · $\cos C = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ · 5점 · 난이도 하

정답 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\cos A = \frac{2}{3}$, $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$

[서술형 1] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 9$, $\cos C = \frac{\sqrt{5}}{3}$일 때, $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.



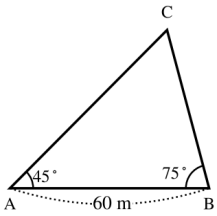
1. $\overline{BC} = 9 \times \frac{\sqrt{5}}{3} = 3\sqrt{5}$
2. $\overline{AB} = \sqrt{81 - 45} = 6$
3. $\sin A = \frac{3\sqrt{5}}{9} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\cos A = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, $\tan A = \frac{3\sqrt{5}}{6} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

답 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\cos A = \frac{2}{3}$, $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$

18 한 변과 양 끝 각으로 다른 변 구하기 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 대신 B에서 $\overline{AC}$에 수선 · 7점 · 난이도 중

정답 $20\sqrt{6}\,\text{m}$

[서술형 2] 그림과 같은 어느 캠핑장에서 두 텐트 A, B 사이의 거리는 60 m이다. $\angle A = 45°$, $\angle B = 75°$일 때, 텐트 B에서 공동 식수대 C까지의 거리를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



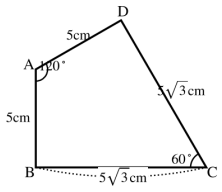
1. $\angle C = 180° - 45° - 75° = 60°$
2. B에서 $\overline{AC}$에 수선 $\overline{BH}$: $\overline{BH} = 60 \sin 45° = 30\sqrt{2}$
3. $\overline{BC} = \frac{\overline{BH}}{\sin 60°} = \frac{60\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 20\sqrt{6}\,(\text{m})$

답 $20\sqrt{6}\,\text{m}$

19 사각형의 넓이 (삼각형으로 나누기) · 대각선 BD로 두 삼각형으로 나누기 · 7점 · 난이도 중

정답 $25\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

[서술형 3] 그림과 같은 사각형 ABCD의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



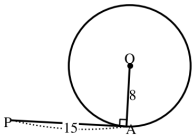
1. $\triangle ABD = \dfrac{1}{2} \times 5 \times 5 \times \sin(180° - 120°) = \dfrac{25\sqrt{3}}{4}$
2. $\triangle BCD = \dfrac{1}{2} \times 5\sqrt{3} \times 5\sqrt{3} \times \sin 60° = \dfrac{75\sqrt{3}}{4}$
3. 합 $= \dfrac{100\sqrt{3}}{4} = 25\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$

답 $25\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

20 접선과 원 위의 점까지 최단 거리 · $\overline{OA} \perp \overline{PA}$, 최단 거리 $= \overline{OP} - r$ · 8점 · 난이도 중

정답 9

[서술형 4] 그림과 같이 원 O와 원 밖의 한 점 P가 있다. $\overline{PA}$는 점 P에서 원 O에 그은 접선, 점 A는 접점이다. 이때, 원 O 위에 있는 어떤 점과 점 P 사이의 거리가 가장 짧을 때 그 거리를 구하고, 과정을 서술하시오.



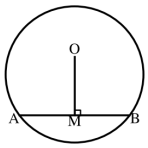
1. 접선은 반지름에 수직 $\longrightarrow$ $\overline{OP} = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$
2. 원 위의 점 중 P에 가장 가까운 점은 선분 OP 위의 점
3. 최단 거리 $= 17 - 8 = 9$

답 9

21 현의 수직이등분 증명 · RHS 합동 · 8점 · 난이도 중 **정답 $\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (RHS 합동) → $\overline{AM} = \overline{BM}$**

[**서술형** 5] 원의 중심 O에서 현 $\overline{AB}$에 내린 수선은 그 현을 수직이등분함을 설명하는 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉
○ 보조선을 긋고 합동인 두 삼각형을 찾아서 해결할 것.
○ 합동인 두 삼각형을 합동 기호를 이용해서 나타낼 것.
○ 어떤 합동조건인지 명확히 제시할 것.
○ 합동조건이 되는 이유를 설명할 것.



1. 보조선 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$를 긋는다
2. $\triangle OAM$과 $\triangle OBM$에서 $\angle OMA = \angle OMB = 90°$
3. $\overline{OA} = \overline{OB}$ (반지름), $\overline{OM}$은 공통
4. 빗변과 다른 한 변이 같으므로 $\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (RHS 합동)
5. 따라서 $\overline{AM} = \overline{BM}$, 즉 $\overline{OM}$은 $\overline{AB}$를 수직이등분한다

답 $\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (RHS 합동) $\longrightarrow \overline{AM} = \overline{BM}$